

Escreva a uma função polimórfica chamada **aplicacaoExclusiva** que receba como parâmetro duas funções e duas listas polimórficas. A primeira função (de retorno booleano) deve validar quais elementos da primeira e segunda listas são elegíveis para serem aplicados à segunda função. Logo, o resultado final deve ser uma lista com o retorno da aplicação da segunda função a cada um dos elementos selecionados pela primeira.

Exemplo:

aplicacaoExclusiva (>2) (+) [1,2,3,4] [9,5,0] = [12,8,13,9]

Escreva a uma função polimórfica chamada **contaVizinhosIguais** que receba como parâmetro uma lista de um tipo qualquer. Esta função deve retornar a quantidade de pares de vizinhos iguais presentes na lista.

Exemplo:

contaVizinhosIguais "abbcddd" = 3

contaVizinhosIguais [0,4,3,2,2,6,1,1] = 2

Escreva a uma função polimórfica chamada **contador** que receba como parâmetros uma função de retorno booleano e uma lista qualquer. A função **contador** deve retornar a quantidade de elementos da lista para os quais o retorno da função passada como parâmetro seja True.

Exemplo:

contador (/='a') "banana" = 3

contador (>2) [0,-4,3,2,6] = 2

Escreva a uma função polimórfica chamada **filtraPar** que receba como parâmetro duas funções e duas listas de tipos quaisquer. A primeira função deve selecionar quais elementos da primeira lista serão processados e a segunda função deve validar quais elementos da segunda lista serão processados. Como resultado, a função **filtraPar** deve retornar uma lista de tuplas contendo os pares resultantes desta aplicação.

Exemplos:

filtraPar (>3) (<4) [1,2,3,4,5,6] [8,4,7,1,5,2] -> [(4,1),(4,2),(5,1),(5,2),(6,1),(6,2)]

filtraPar (isLower) (isUpper) "aBcDEf" "ZxYk" -> [('a','Z'),('a','Y'),('c','Z'),('c','Y'),('f','Z'),('f','Y')]

filtraPar (isLower) (<=2) "aEIoU" [3,0,2,4,1] -> [('a',0),('a',2),('a',1),('o',0),('o',2),('o',1)]

Escreva a uma função polimórfica chamada **selecionaExecuta** que receba como parâmetro duas funções e uma lista de um tipo qualquer. A primeira função deve validar quais elementos da lista são elegíveis para aplicar a segunda função, sendo que o resultado final deve ser uma lista com o retorno da segunda função aplicado a estes elementos. Portanto, a primeira função deve receber um elemento da lista e retornar um valor booleano, já a segunda função deve receber um elemento da lista e retornar outro elemento não necessariamente do mesmo tipo.

Exemplo:

selecionaExecuta (>2) (*3) [1,2,3,4,5] = [9,12,15]

selecionaExecuta isLower toUpper "aBcDfgGHi" = "ACFGI"